5. Tim customer success memodelkan Customer Lifetime Value (CLV) dari pelanggan reguler sebagai deret tak hingga dengan fungsi-fungsi yang perlu dianalisis limitnya. Selesaikan empat sub-soal berikut.

5.1 Limit Aljabar (4 poin)

a) Hitung limit berikut secara manual (tulis lengkap semua langkah metode substitusi / pemfaktoran / rasionalisasi):

$L_1 = \lim (x \to K) [(x^2 - K^2) / (x - K)]$

$L_2 = \lim (x \to 0) [(\sqrt{(x + (K+1)^2)} - (K+1)) / x]$

$L_3 = \lim (x \to \infty) [((a+2)x^3 + b \cdot x + 7) / (x^3 - x + K)]$

b) Verifikasi L_1, L_2, L_3 di MATLAB menggunakan syms x dan limit().

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal (3 poin)

c) Dalam model penjualan bulanan musiman, muncul limit berikut. Hitung manual:

$L_4 = \lim (x \to 0) [\sin((a+1) \cdot x) \cdot \tan((b+2) \cdot x) / x^2]$

Jelaskan mengapa pendekatan ini absah secara matematis, teorema mana yang digunakan?

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV (4 poin)

d) Model CLV: Suatu pelanggan reguler diproyeksikan memberikan pendapatan bulanan yang memenuhi fungsi $R(n) = (100 \cdot n + K) / (n + (a+b+1))$, di mana n adalah bulan ke-n. Hitung $\lim_{n\to\infty} R(n)$ secara manual. Interpretasikan: berapa pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)?

e) Hitung $\lim_{n\to\infty} [\sqrt{(n^2 + K \cdot n)} - \sqrt{(n^2 + b \cdot n)}]$ dengan teknik kalikan konjugat. Jelaskan interpretasi bisnisnya: apa artinya dua model CLV dengan rumus akar yang hampir sama?

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise (4 poin)

Tim operasional mendefinisikan fungsi biaya distribusi per unit produk sebagai:

Fungsi Biaya Piecewise C(x)

Fungsi Biaya Piecewise C(x)

$$C(x) = \begin{cases} (x^2 - K^2) / (x - K), & Jika\ x < K \\ p, & x = k \\ a.x + q, & x > K \end{cases}$$

dengan p dan q adalah konstanta yang belum diketahui.

f) Tentukan nilai p dan q agar C(x) kontinu di x = K. Tuliskan eksplisit ketiga syarat kekontinuan yang Anda gunakan. Jawaban dalam bentuk simbolik (ekspresi dalam a, b, K).

g) Plot C(x) yang kontinu di MATLAB pada interval [0, 2K] menggunakan fplot dengan ketiga potongan fungsi. Sertakan garis vertikal tipis di x = K untuk menyorot titik sambungan.

5.1

A

5.1 Limit Aljabar (a = 0, b = 8, K = 9)

a. Hitung Manual

$$\cdot L_1 = \lim_{x \to k} \frac{x^2 - k^2}{x - k} = \frac{\cancel{(x-k)}(x+k)}{\cancel{x-k}} = x + k$$

Substitusi $x = k = 2k = 18$

$$\cdot L_2 = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + (k+1)^2} - (k+1)}{x}$$

Substitusi : $k + 1 = 10 = \dfrac{\sqrt{x + 100} - 10}{x}$

Kalikan Sekawan $= \dfrac{(x+100) - 100}{x(\sqrt{x+100} + 10)} = \dfrac{x}{x(\sqrt{x+100} + 10)}$

Dipindai dengan CamScanner

Sederhanakan : $\dfrac{1}{\sqrt{x+100}+10}$

$$x \to 0 = \frac{1}{10+10} = \frac{1}{20}$$

$$\cdot L_3 = \lim_{x \to \infty} \frac{(a+2)x^3 + bx + 7}{x^3 - x + k}$$

Substitusi : $\dfrac{2x^3 + 8x + 7}{x^3 - x + 9}$

bagi semua dgn x^3 $= \dfrac{2 + \frac{8}{x^2} + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{9}{x^3}}$

$$\lim_{x \to \infty} = \frac{2}{1} = 2$$

CS Dipindai dengan CamScanner

B

soal_5_b_limit.m × | soal_5_g_limit.m ×

/MATLAB Drive/soal_5_b_limit.m

```
% ==================================================
% UTS Matematika Sains Data – Soal 5.1 (b)
% --------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9, theta0=40, alpha=0.009
% ==================================================

clc; clear;

disp('time stamp');
disp(datetime('now', 'Format', 'default'));
disp('--- Verifikasi Soal 5.1 (b) ---');

syms x

% Parameter
K = 9;
a = 0;
b = 8;

% ========================
% Definisi limit
% ========================

L1 = limit((x^2 - K^2)/(x - K), x, K);
L2 = limit((sqrt(x + (K+1)^2) - (K+1))/x, x, 0);
L3 = limit(((a+2)*x^3 + b*x + 7)/(x^3 - x + K), x, inf);

% ========================
% Output
% ========================

fprintf('L1 = %s\n', char(L1));
fprintf('L2 = %s\n', char(L2));
fprintf('L3 = %s\n', char(L3));
```

```
time stamp
   27-Apr-2026 20:54:35

--- Verifikasi Soal 5.1 (b) ---
L1 = 18
L2 = 1/20
L3 = 2
>>
```

5.2 – 5.3

C D E F

5.2 Limit Trigonometri

c. $L_4 = \lim_{x \to 0} \dfrac{\sin((a+1)x)\tan((b+2)x)}{x^2}$

Substitusi : $\dfrac{\sin(x)\tan(10x)}{x^2}$

pecah $= \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)\left(\dfrac{\tan 10x}{x}\right)$

$= \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)\left(\dfrac{\sin 10x}{x\cos 10x}\right)$

CS Dipindai dengan CamScanner

gunakan limit dasar $\lim_{x \to 0}$

$$\frac{\sin x}{x} \to 1 \qquad \frac{\sin 10x}{10x} \to 1$$

$$= 1 \cdot 10 \cdot 1 = 10$$

5.3 CLV & Limit Tak Hingga

d. $R(n) = \dfrac{100n + k}{n + (a+b+1)}$

Substitusi $= \dfrac{100n + 9}{n + 9}$

bagi n $= \dfrac{100 + 9/n}{1 + 9/n}$

Limit $= 100$ → Pendapatan Stabil 100 (miliar per bulan)

e. $\lim_{n \to \infty} \left(\sqrt{n^2 + 4n} - \sqrt{n^2 + 6n}\right)$

$$= \sqrt{n^2 + 9n} - \sqrt{n^2 + 8n}$$

kali sekawan $= \dfrac{(n^2 + 9n) - (n^2 + 8n)}{\sqrt{n^2 + 9n} + \sqrt{n^2 + 8n}}$

$$= \frac{n}{\sqrt{n^2 + 9n} + \sqrt{n^2 + 8n}}$$

CS Dipindai dengan CamScanner

Bagi n $= \dfrac{1}{\sqrt{1+9/n} + \sqrt{1+4/n}}$

Limit $= \frac{1}{2}$ → Perbedaan CLV sangat kecil (0,5), dua model hampir sama

5.4 Piecewise

$$C(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-k^2}{x-k}, & x<k \\ p, & x=k \\ a \cdot x + q, & x>k \end{cases}$$

t. tentukan p dan q

Fungsi kontinu di $x=k$ jika

1. $\lim_{x \to k^-} C(x)$ ada
2. $\lim_{x \to k^+} C(x)$ ada
3. $\lim_{x \to k} C(x) = C(k)$

• Limit dari kiri $(x<k)$

$$\frac{x^2-k^2}{x-k} = \frac{(x-k)(x+k)}{x-k} = x+k$$

$$\lim_{x \to k} = k+k = 2k = 18$$

CS Dipindai dengan CamScanner

• Nilai fungsi di titik $(x = k)$

$$c(k) = p$$

agar kontinu $p = 18$

• Limit dari kanan $(x > k)$

$$c(x) = ax + q = 0 \cdot x + q = q$$

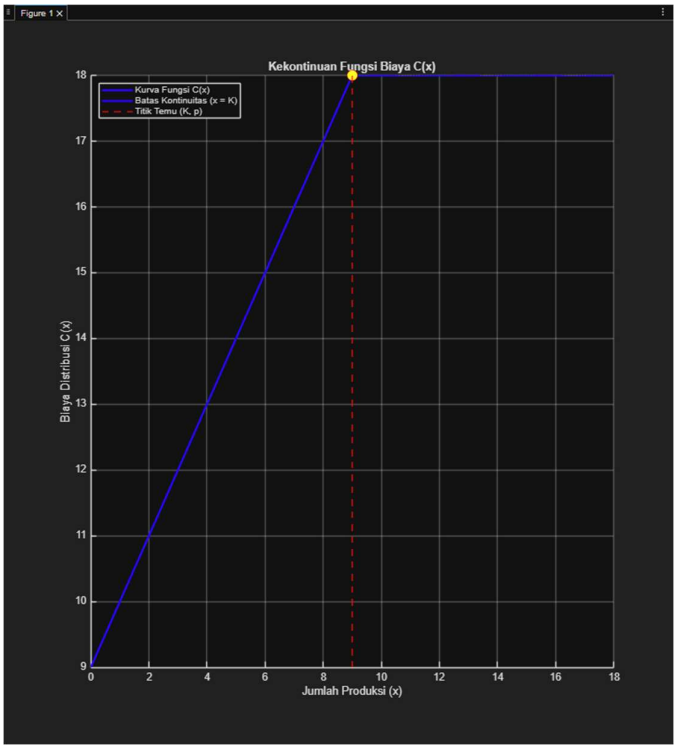
$$\lim_{x \to k^+} = q$$

agar kontinu $q = 18$

Agar fungsi $c(x)$ kontinu di $x = k$, maka limit dari kiri, limit dari kanan, dan nilai fungsi di titik tersebut harus sama. Dari perhitungan diperoleh bahwa limit dari kiri bernilai $2k = 18$. oleh karena itu nilai p harus sama dengan 18. Selanjutnya limit dari kanan menghasilkan nilai q sehingga agar kontinu harus berlaku $q = 18$. Dengan demikian, diperoleh $p = 18$ dan $q = 18$

CS Dipindai dengan CamScanner

G



soal_5_b_limit.m | soal_5_g_limit.m

/MATLAB Drive/soal_5_g_limit.m

```
% ==================================================
% UTS Matematika Sains Data – Soal 5.4 (g)
% --------------------------------------------------
% Nama  : Bramantyo Danadyaksa Wibawanto
% NIM   : 2510514008
% Parameter: N=8, a=0, b=8, K=9
% ==================================================

clc; clear; close all;

disp('time stamp');
disp(datetime('now', 'Format', 'default'));

% Parameter
K = 9;
a = 0;
p = 18;
q = 18;

% Fungsi
f1 = @(x) (x.^2 - K^2)./(x - K); % x < K
f3 = @(x) a*x + q;               % x > K

% Range
x1 = linspace(0, K-0.01, 100);
x3 = linspace(K+0.01, 2*K, 100);

y1 = f1(x1);
y3 = f3(x3);

figure;
hold on; grid on;

% Kurva utama
plot(x1, y1, 'b', 'LineWidth', 2)
plot(x3, y3, 'b', 'LineWidth', 2)

% Garis vertikal di x = K
xline(K, '--r', 'LineWidth', 1.5)

% Titik sambung (K, p)
plot(K, p, 'o', ...
    'MarkerSize', 10, ...
    'MarkerFaceColor', 'y', ...
    'MarkerEdgeColor', 'r')

% Anotasi teks vertikal
text(K+0.2, p+5, 'Titik Sambungan (x = K)', ...
    'Color', 'r', 'Rotation', 90)

% Judul dan label
title('Kekontinuan Fungsi Biaya C(x)')
xlabel('Jumlah Produksi (x)')
ylabel('Biaya Distribusi C(x)')

% Legend
legend('Kurva Fungsi C(x)', ...
       'Batas Kontinuitas (x = K)', ...
       'Titik Temu (K, p)', ...
       'Location', 'northwest')

xlim([0 2*K])
```